

$\mathbb{C}, 2, V_{\mathbb{C}}$  prostor vekt. reálných polynomů

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

vezmeme bazi =  $(1; x; x^2)$

suk  $\phi(1) = 0$  na bazi pro  $x=1$  a  $\phi(1) = 0$

pro  $x$  je  $\phi(x) = 2$  a  $\phi(x^2) = 2 - 2x + x^2 \cdot 2$

zapíšeme jako matici v naší bazi  $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

s toho charakteristický polynom  $(-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda)$  a

toho vlastní čísla  $0; 0; 2$

pro vl. číslo 0 jsou vl. vektory:  $\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

to má řešení vektor  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  algebraická násobnost  $\nu_p = 0$  je ale

2 takže hledáme  $\nu_2$  kde  $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \nu_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  je vidět, že to řešení  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$   $\nu_2$

pro vlastní číslo 2  $\left( \begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$  to řešení  $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

společně s těmi dvěma bází polynomů a máme bazi  $\left( 1; \frac{1}{2}x; 2+2x+x^2 \right)$

a  $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$